📚 Séance 3 — Syslog & SNMP

📡 1. Syslog (System Logging Protocol)

Définition :

- **Syslog** est un protocole standardisé utilisé pour **centraliser les messages de journalisation (logs)** des équipements réseaux et systèmes.
- Il fonctionne principalement en **UDP port 514**.

Fonctionnement :

- Les équipements (routeurs, switches, firewalls…) envoient leurs messages vers un **serveur Syslog**.
- Ces messages peuvent être de différents niveaux : **informations, avertissements, erreurs, alertes…**
- Les logs permettent de **surveiller l'état du réseau, diagnostiquer des pannes** et d'assurer une **traçabilité**.

Importance :

- Facilite le **monitoring** et la **gestion des incidents**.
- Utilisé pour la **veille de sécurité (SIEM)**.
- Standardisé dans le RFC 5424.

Exemple d'utilisation :

- Un routeur envoie un log d'interface down vers un serveur Syslog pour archivage.

🖥️ 2. SNMP (Simple Network Management Protocol)

Définition :

- SNMP est un protocole de **gestion des équipements réseaux** permettant de **collecter des informations** et **d'agir à distance**.
- Il fonctionne en **UDP ports 161 (agent) et 162 (trap)**.

Fonctionnement :

- Composé de :
  - **Manager SNMP** : outil de supervision (NMS - Network Management Station).
  - **Agents SNMP** : présents sur les équipements à superviser.
- Utilise une **MIB (Management Information Base)**, base d'objets normalisés.
- Deux types d'interactions :
  - **Poll (get, set)** : le manager interroge les agents.
  - **Trap** : l'agent envoie une alerte spontanée au manager.

Versions :

- **SNMPv1 & v2c** : basés sur des communautés (sécurité faible).
- **SNMPv3** : avec authentification et chiffrement (sécurité renforcée).

Importance :

- Supervision réseau en temps réel.
- Surveillance de la bande passante, CPU, mémoire, interfaces.
- Base de nombreux outils (ex : Cacti, PRTG, SolarWinds).

---

2 . Exercices

1. Texte à trou

Complétez avec : **UDP 514**, **NMS**, **Trap**, **polling**, **MIB**, **SNMPv3**, **logs**, **authentification**.

Le protocole Syslog utilise le port UDP 514 pour transmettre les logs générés par les équipements réseau vers un serveur centralisé.

SNMP repose sur un modèle **Manager-Agent**, où le NMS interroge les agents via des requêtes appelées polling. Lorsqu'un événement critique survient, l'agent envoie une alerte spontanée appelée trap.

Tous les objets SNMP sont définis dans une base appelée MIB**. Pour renforcer la sécurité, SNMPV3 introduit des mécanismes d'authentification** et de chiffrement.

2. Tableau à compléter

Protocole	Port(s) utilisé(s)	Fonction principale	Type de communication
Syslog	UDP 514	Centralisation des journaux (logs)	Unidirectionnelle (push vers le serveur)
SNMP		Supervision et gestion des équipements réseau	Polling bidirectionnelle + trap unidirectionnel

3. Questions de compréhension

1. Quelle est la différence entre un log Syslog et un trap SNMP ?

➔ Syslog : Centralisation des logs sur le serveur – envoie régulièrement des message de journalisation (interface – événement systèmes – erreur)
➔ TRAP SNMP : Envoie une alerte immédiate lors d'un événement critique détecté par un agent SNMP

2. Pourquoi SNMPv3 est-il préféré aux versions v1 et v2c en environnement sécurisé ?

SNMPV3 intègre des mécanismes d'authentification, de chiffrement.

3. Comment un serveur Syslog peut-il aider à diagnostiquer des pannes réseau ?

Il centralise les logs des équipements (interface – déconnexions, problèmes, événement systèmes), facilitant l'identification de la source de la panne

4. Quelle est la différence entre polling SNMP et trap SNMP ?

➔ Polling : le NMS interroge périodiquement les agents pour récupérer des informations
➔ Trap : l'agent envoie spontanément une alerte au NMS lors d'un événement significatif.